



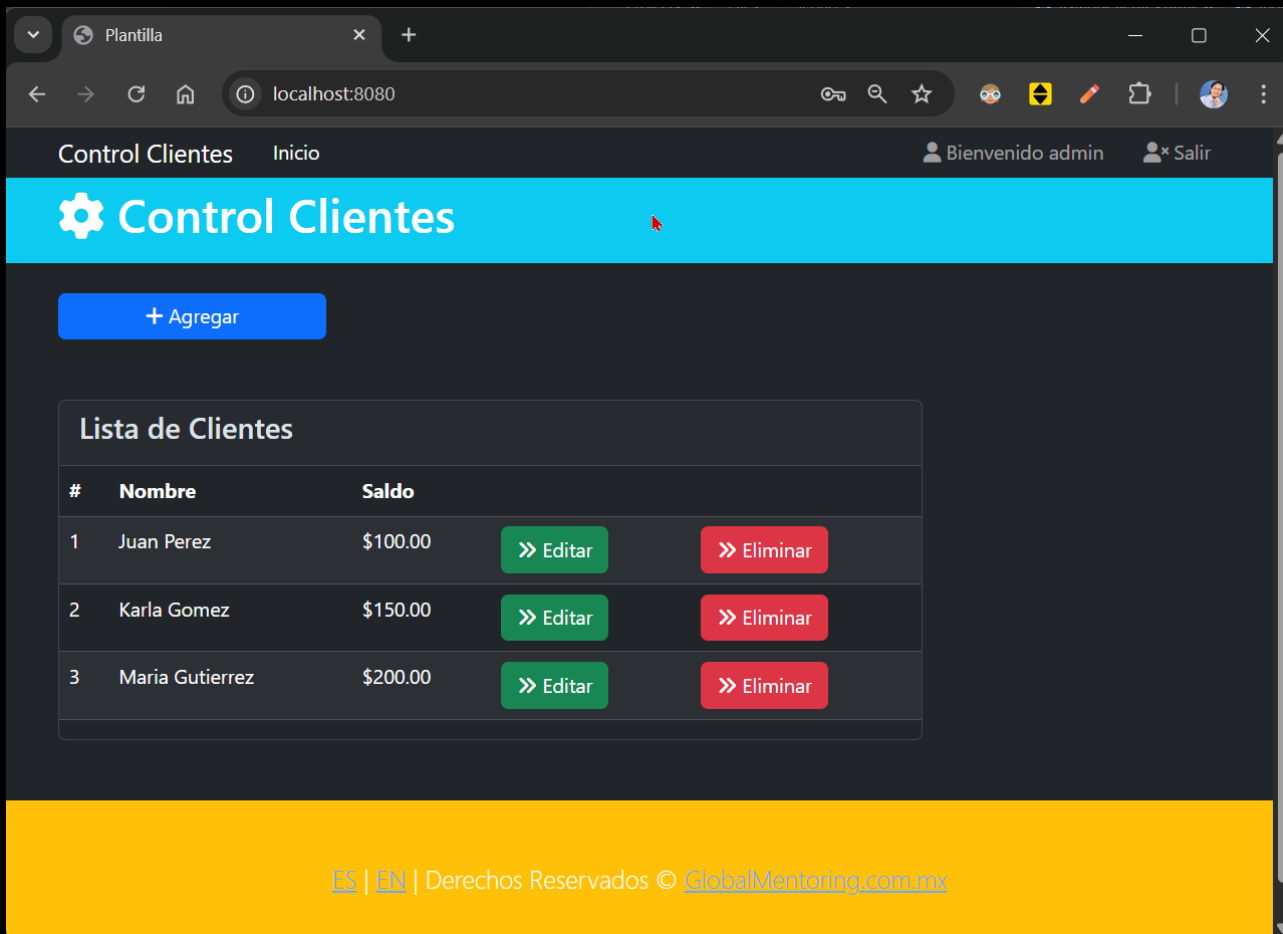
Mejora del Listado de Clientes en Spring Boot con Bootstrap y Thymeleaf

Introducción

En esta lección, vamos a mejorar visualmente el **listado de personas** en nuestra aplicación. Se incorporan elementos como:

- Separación por fragmentos.
- Tabla responsiva y estilizada con Bootstrap.
- Inclusión del campo `saldo`.
- Control de acceso a botones de **editar** y **eliminar** según el **rol de administrador**.
- Validaciones para mostrar mensaje si no hay datos.

El resultado final es el siguiente ¡Vamos a comenzar! 💪



Archivos involucrados

Crearemos el siguiente archivo ListadoClientes en la siguiente ruta:

 `src/main/resources/templates/layout/listadoClientes.html`

Y modificamos su uso en:

 `src/main/resources/templates/index.html`

Estructura general de `listadoClientes.html`

Comenzamos declarando un fragmento:

```
<section th:fragment="listadoClientes" id="clientes">
```

Y dentro se construye toda la tabla y lógica de despliegue. La estructura general incluye:

- Un contenedor con `container` y `row`.
- Una tarjeta (`card`) con cabecera estilizada.
- Validación condicional para mostrar **tabla o mensaje vacío**.
- Botones condicionados por **rol de administrador**.
- El código completo lo puedes ver al final del archivo.



Fragmento de encabezado con mensaje traducido

El título se toma del archivo de propiedades:

```
<h4>[[#{persona.titulo-lista}]]</h4>
```

Asegúrate de tener estas líneas en tus archivos `.properties`:

messages.properties (Default) y messages_es.properties (Español)

```
persona.saldo=Saldo
persona.titulo-lista=Lista de clientes
```

messages_en.properties (inglés)

```
persona.saldo=Balance
persona.titulo-lista=Client list
```



Tabla con formato y validaciones

```
<div th:if="${personas != null and !personas.empty}">
    <table class="table table-striped">
```

Incluye las siguientes columnas:

- Número de fila (`contador.count`)
- Nombre completo (`persona.nombre + ' ' + persona.apellido`)
- Saldo (`persona.saldo`) con formato de moneda



Formateo de saldo como moneda

Damos formato al saldo utilizando la siguiente sintaxis:

```
<td>${[#numbers.formatDecimal(persona.saldo, 1, 'COMMA', 2, 'POINT')]}</td>
```

✓ Resultado: \$200.00, \$1,500.00, etc.

Botones: Editar y Eliminar

Ambos botones solo se muestran si el usuario tiene rol de administrador:

```
sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')"
```

Botón Editar

```
<a sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')" th:href="@{/editar/} + ${persona.idPersona}"
  class="btn btn-success">
  <i class="fas fa-angle-double-right"></i> [[#{accion.editar}]]
</a>
```

Botón Eliminar

```
<a sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')" th:href="@{/eliminar(idPersona=${persona.idPersona})}"
  class="btn btn-danger">
  <i class="fas fa-angle-double-right"></i> [[#{accion.eliminar}]]
</a>
```

Lista vacía (mensaje condicional)

En caso de no haber datos, se muestra el siguiente mensaje centrado:

```
<div class="text-center p-2" th:if="${personas == null or personas.empty}">
  <span th:text="#{persona.lista-vacia}">Lista vacía</span>
</div>
```

Actualización de index.html

Dentro de index.html, solo necesitamos reemplazar este fragmento. Descomentamos este código en caso necesario:

```
<section th:replace="layout/listadoClientes :: listadoClientes"></section>
```

- ✓ Esto asegura que la plantilla `listadoClientes.html` se incluya y se mantenga reutilizable.

Resultado Final ✓

Al ejecutar la aplicación e iniciar sesión con el usuario `admin`, deberías ver:

- La lista de clientes con sus nombres y saldos formateados.
- Botones de **editar** y **eliminar** solo si el usuario tiene rol `ADMIN`.
- El mensaje "Lista de clientes vacía" si no hay registros.

Control Clientes Inicio Bienvenido admin Salir

Control Clientes

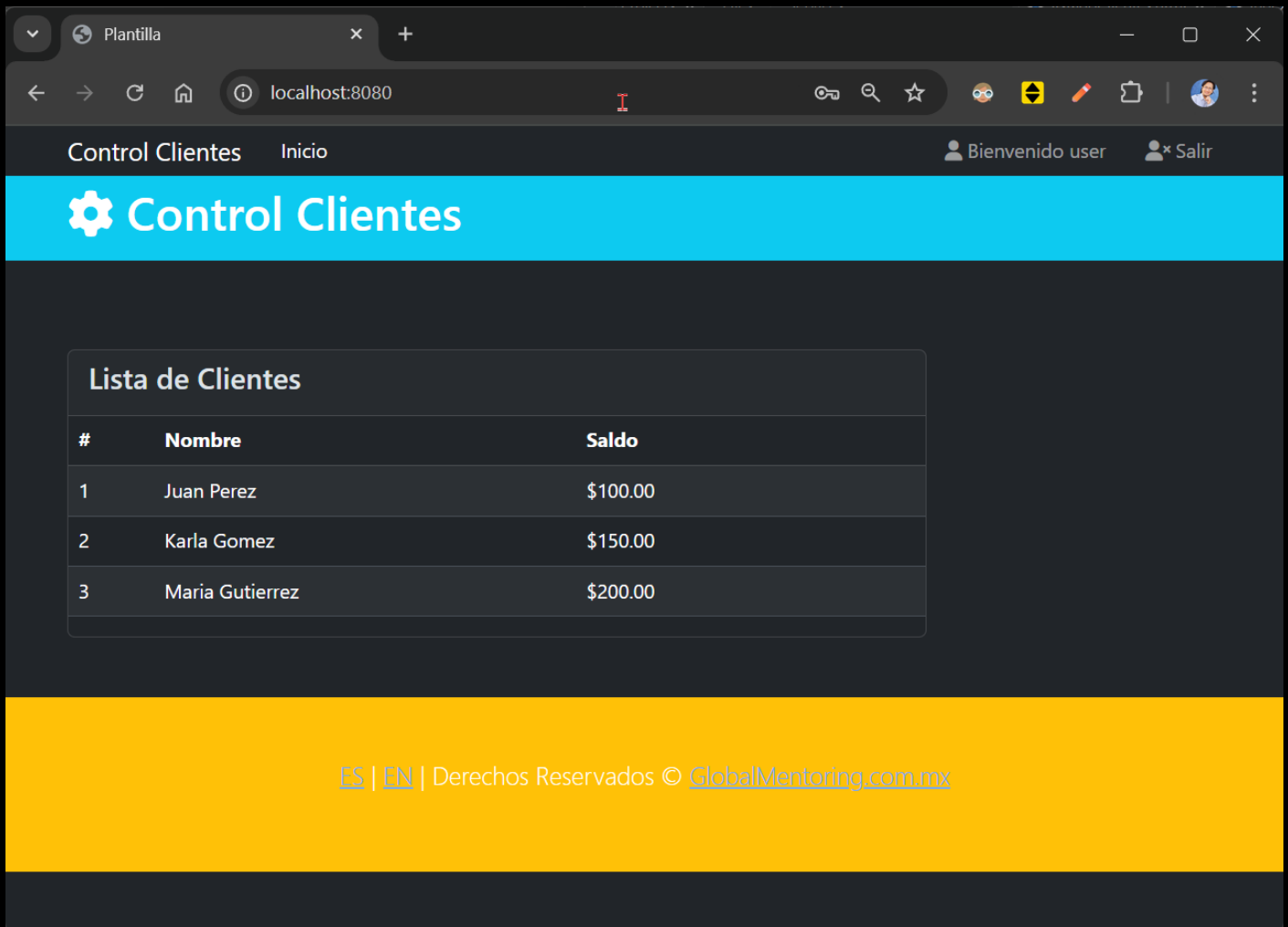
+ Agregar

Lista de Clientes

#	Nombre	Saldo		
1	Juan Perez	\$100.00	>> Editar	>> Eliminar
2	Karla Gomez	\$150.00	>> Editar	>> Eliminar
3	Maria Gutierrez	\$200.00	>> Editar	>> Eliminar

ES | EN | Derechos Reservados © GlobalMentoring.com.mx

En caso de que no sea un usuario administrador, como `user`, se ocultan los botones:



Código Final de listadoClientes.html

listadoClientes.html

```
<!DOCTYPE html>
<html
  xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
  xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
<head>
  <title>Listado Clientes</title>
  <meta charset="UTF-8"/>
</head>
<body>
  <section th:fragment="listadoClientes" id="clientes">
    <div class="container">
```

```

<div class="row">
  <div class="col-md-9">
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <h4>[[#{persona.titulo-lista}]]</h4>
      </div>
      <div th:if="${personas != null and !personas.empty}">
        <table class="table table-striped">
          <thead class="table-dark">
            <tr>
              <th>#</th>
              <th th:text="#{persona.nombre}">Nombre</th>
              <th th:text="#{persona.saldo}">Saldo</th>
              <th></th>
              <th></th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr th:each="persona, contador : ${personas}">
              <td>[[#{contador.count}]]</td>
              <td>[[#{persona.nombre} + ' ' + #{persona.apellido}]]</td>
              <td>
                $[[#{numbers.formatDecimal(persona.saldo, 1, 'COMMA', 2, 'POINT')}]]
              </td>
              <td>
                <a sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')"
                  th:href="@{/editar/} + #{persona.idPersona}"
                  class="btn btn-success">
                  <i class="fas fa-angle-double-right"></i>
                  [[#{accion.editar}]]
                </a>
              </td>
              <td>
                <a sec:authorize="hasRole('ROLE_ADMIN')"
                  th:href="@{/eliminar(idPersona=#{persona.idPersona})}"
                  class="btn btn-danger">
                  <i class="fas fa-angle-double-right"></i>
                  [[#{accion.eliminar}]]
                </a>
              </td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
      <div class="text-center p-2" th:if="${personas == null or personas.empty}">

```

```

        <span th:text="#{persona.lista-vacia}">Lista vacía</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</section>
</body>
</html>

```

Código Final de `index.html`

`index.html`

```

<!DOCTYPE html>
<html data-bs-theme="dark"
  xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
  xmlns:sec="http://www.thymeleaf.org/extras/spring-security">
  <head th:replace=~{layout/plantilla :: head}>
    <title>Inicio</title>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>

    <header th:replace=~{layout/plantilla :: header}></header>
    <section th:replace=~{layout/botonesAgregar :: botonesAgregar}></section>
    <!--
    <section th:replace=~{layout/agregarCliente :: agregarCliente}></section>-->
    <section th:replace=~{layout/listadoClientes :: listadoClientes}></section>

    <footer th:replace=~{layout/plantilla :: footer}></footer>

  </body>
</html>

```

Código Final de `messages.properties` y `messages_es.properties`

`messages.properties` y `messages_es.properties`


```
plantilla.titulo=Control Clientes
plantilla.pie-pagina=Derechos Reservados

barra.titulo=Inicio
barra.bienvenido=Bienvenido
barra.salir=Salir

persona.crear=Crear Persona
persona.nombre=Nombre
persona.apellido=Apellido
persona.email=Email
persona.telefono=Telefono
persona.saldo=Saldo
persona.lista-vacia=Lista de Personas vacia
persona.formulario=Datos de la Persona
persona.titulo-lista=Lista de Clientes

accion.agregar=Agregar
accion.editar=Editar
accion.eliminar=Eliminar
accion.guardar=Guardar
accion.regresar=Regresar

NotEmpty.persona.nombre=El campo nombre no puede estar vacio
NotEmpty.persona.apellido=El campo apellido no puede estar vacio
NotEmpty.persona.email=El campo email no puede estar vacio
Email.persona.email=El formato del email no es valido
```

Código Final de `messages_en.properties`

`messages_en.properties`

```
plantilla.titulo=Custom Control
plantilla.pie-pagina=All rights reserved

barra.titulo=Index
barra.bienvenido=Welcome
barra.salir=Logout

persona.crear=Create Person
persona.nombre=Name
persona.apellido=Last Name
persona.email=Email
```

```
persona.telefono=Phone
persona.saldo=Balance
persona.lista-vacia=List of people is empty
persona.formulario=Person's Data
persona.titulo-lista=Client List

accion.agregar=Add
accion.editar=Edit
accion.eliminar=Delete
accion.guardar=Save
accion.regresar=Back

NotEmpty.persona.nombre=The name field cannot be empty
NotEmpty.persona.apellido=The last name field cannot be empty
NotEmpty.persona.email=The email field cannot be empty
Email.persona.email=The email format is not valid
```

Conclusión

En esta guía:

- Separaste el listado de clientes en su propio archivo fragmentado.
- Añadiste condicionales para mostrar contenido solo si hay datos.
- Aplicaste formato numérico para saldos.
- Limitaste accesos a funciones según los roles.

¡Muy buen trabajo, tu aplicación luce mucho más profesional! 🎉

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)